

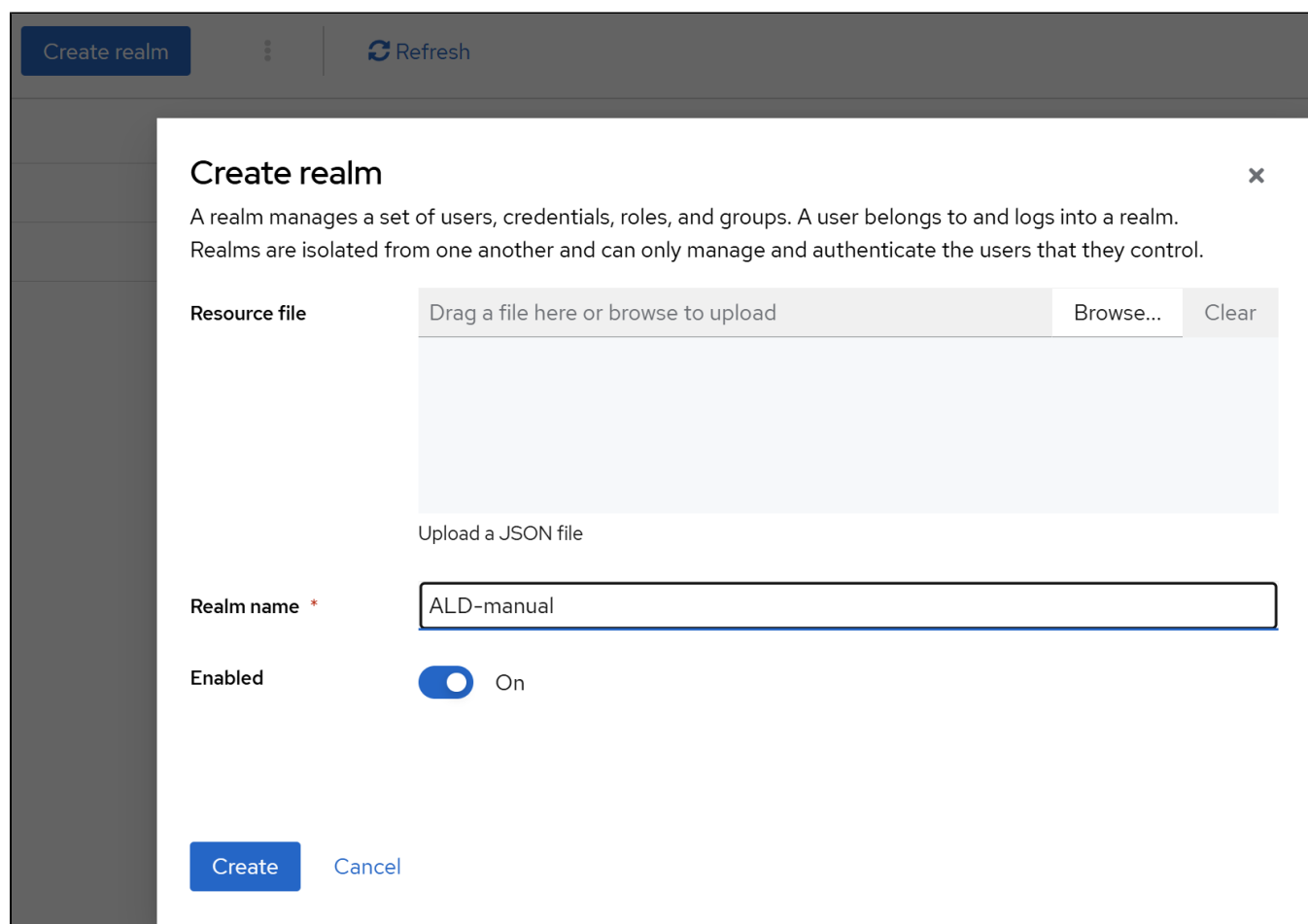
Настройка SSO в связке P7-Диск SP и Keycloak IdP + ALD Pro LDAP

- 1 Синхронизация Keycloak (IdP) и Корпоративный сервер 2024 (SP)
 - 1.1 Подготовка Keycloak (IdP)
 - 1.2 Настройка Корпоративный сервер 2024 (SP)
 - 1.2.1 Настраиваем SSO аутентификацию
 - 1.2.2 Включаем SSO аутентификацию
 - 1.2.3 Меняем конфигурацию Nginx
- 2 Настройка Keycloak IdP
- 3 Синхронизация Keycloak (IdP) + ALD Pro LDAP
- 4 Проверка работы P7-Диск SP и Keycloak IdP + ALD Pro LDAP

1 Синхронизация Keycloak (IdP) и Корпоративный сервер 2024 (SP)

1.1 Подготовка Keycloak (IdP)

- В интерфейсе Keycloak (IdP) под учетной записью администратора создайте свой Realm и дайте ему имя, НЕ используйте Realm "master" , он используется для управления другими Realm.



Create realm

A realm manages a set of users, credentials, roles, and groups. A user belongs to and logs into a realm. Realms are isolated from one another and can only manage and authenticate the users that they control.

Resource file

Drag a file here or browse to upload

Browse... Clear

Upload a JSON file

Realm name *

ALD-manual

Enabled

On

Create Cancel

- Открываем настройки нашего Realm и вкладку профиля пользователя, где можно редактировать и создавать атрибуты необходимые для нашего Realm

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

Workflows

Realm settings are settings that control the options for users, applications, roles, and groups in the current realm. [Learn more](#)

General

Login

Email

Themes

Keys

Events

Localization

Security defenses

Sessions

Tokens

Client policies

User profile

User registration

Attributes

Attributes Group

JSON editor

⌵ All groups

Create attribute

	Attribute [Name]	Display name	Attribute group
⌵	username	\${username}	
⌵	email	\${email}	
⌵	lastName	\${lastName}	
⌵	firstName	\${firstName}	
⌵	city	\${city}	
⌵	phone	\${phone}	
⌵	job_title	\${job_title}	

1.2 Настройка Корпоративный сервер 2024 (SP)

1.2.1 Настраииваем SSO аутентификацию

В web интерфейсе Keycloak (IdP) "Realm settings" получаем ссылку для связи с KC24:

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

?

the below button to add ACR to

value are required for

+ Add ACR to Lo

User-managed access

Off

?

Organizations

Off

Unmanaged Attributes

Disabled

?

Endpoints

OpenID Endpoint Configuration

SAML 2.0 Identity Provider Metadata

- Проверяем, что ссылка на файл метаданных Keycloak (IdP) доступна публично:
`https://{keycloak-domain}/realms/{realm-name}/protocol/saml/descriptor`

Переходим в модуль "Р7-Управление" "Общие настройки" "Настройки SSO"

- И редактируем поля **"Настройки SSO"**:

Где:

Metadata IdP (URL) — указываем ссылку на конфигурацию IdP сервера (шаг 1.1);

Issuer (SP Entity ID) — редактируем ссылку на метаданные SP сервера по следующей схеме: `https://{r7disk-domain}/saml2/Metadata`;

Файл сертификата — добавляем .pfx сертификат для подписи сообщений;

Пароль сертификата — указываем пароль на .pfx сертификат (При загрузке нового сертификата пароль обязателен. Для существующего сертификата пароль необязателен (сохранит старый). Если указать новый пароль - он обновится.).

- Нажимаем **"Сохранить"**

1.2.2 Включаем SSO аутентификацию

- Открываем файл `/opt/r7-office/Api/appsettings.json`

```
nano /opt/r7-office/Api/appsettings.json
```

```
# «esiaType»:
# «esiaType» , :
"esiaType": "saml2",
"rabbitMq": {
  "host": "localhost",
  "username": "guest",
  "password": "guest",
  "timeout": 10
},
```

- Перезапускаем службы командой:

```
supervisorctl restart all
```

1.2.3 Меняем конфигурацию Nginx

- Открываем файл `/etc/nginx/sites-enabled/cddisk`

```
nano /etc/nginx/sites-enabled/cddisk
```

```
# saml2
location /saml2 {
    client_body_buffer_size 64k;
    client_max_body_size 64k;
    proxy_buffers 8 16k;
    proxy_buffer_size 16k;
    proxy_pass http://localhost:38034/saml2;
}
```

- Перезапускаем службу командой:

```
systemctl restart nginx
```

2 Настройка Keycloak IdP

- Создайте клиента в нашем "Realm"

KEYCLOAK

ALD-manual **Current realm**

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Clients

Clients are applications and services that can request authentication of a user

Clients list Initial access token Client registration

Search for client → Create client Import client

Client ID	Name
account	Account
account-console	Account Console
admin-cli	Admin CLI
broker	Broker
https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/Metadata	ald pakbank
realm-management	Realm Management
security-admin-console	Security Admin Console

- В "Client ID" укажите ваш **Issuer** (заменяйте домен и протокол на свои, соответственно). Далее скриншотами рабочий пример заполнения полей. Не забывайте сохранять внесенные изменения во вкладках.
- Вкладка "Settings"

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

Settings

Keys

Roles

Client scopes

Sessions

Advanced

Events

General settings

Client ID * ?

https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/Metadata

Name ?

ald pakbank

Description ?

Always display in UI ?

Off

Access settings

Root URL ?

https://cddisk.pakbankdigital.online

Home URL ?

https://cddisk.pakbankdigital.online

Valid redirect URIs ?

*

+ Add valid redirect URIs

Valid post logout redirect URIs ?

*

+ Add valid post logout redirect URIs

IDP-Initiated SSO URL name ?

Save

Revert

SAML capabilities

Name ID format ?	email
Force name ID format ?	☐ Off
Force POST binding ?	☒ On
Force artifact binding ?	☐ Off
Include AuthnStatement ?	☒ On
Include OneTimeUse Condition ?	☐ Off
Optimize REDIRECT signing key lookup ?	☐ Off
Allow ECP flow ?	☐ Off

Signature and Encryption

Sign documents ?	☒ On
Sign assertions ?	☐ Off
Signature algorithm ?	RSA_SHA256
SAML signature key name ?	CERT_SUBJECT
Canonicalization method ?	EXCLUSIVE

Save

Revert

Login settings

Login theme ?

keycloak

Consent required ?

Off

Display client on screen ?

Off

Consent screen text ?

Logout settings

Front channel logout ?

On

Save

Revert

- Вкладка "Keys"

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

Settings

Keys

Roles

Client scopes

Sessions

Advanced

Events

Signing keys config

If you enable the "Client signature required" below, the client should sign their SAML requests and responses and the signature will be validated by the server. If the client provides a SP Metadata Descriptor URL with signing and encryption keys, you can enable automatic management of keys with the option "Use metadata descriptor URL" in the "Signature and Encryption" section of the "Settings" tab. You can also configure manually the signing key by generating or importing it on activation.

Client signature
required  Off

Encryption keys config

If you enable the "Encrypt assertions" below, the SAML assertions will be encrypted with the client's public key. If the client provides a SP Metadata Descriptor URL with signing and encryption keys, you can enable automatic management of keys with the option "Use metadata descriptor URL" in the "Signature and Encryption" section of the "Settings" tab. You can also configure manually the encryption key by generating or importing it on activation. When this option is enabled, the encryption details can be modified in the "Settings" tab, section "Signature and Encryption".

Encrypt assertions  Off

- Вкладка "**Client Scopes**"

https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/Metadata SAML

Clients are applications and services that can request authentication of a user.

Settings

Keys

Roles

Client scopes

Sessions

Advanced

Events

Setup

Evaluate

Y Name ▼

Q Search by name



Add client scope

Change type to ▼



Refresh

☐	Assigned client scope	Assigned type
☐	https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/Metadata-dedicated	None ▼
☐	role_list	Default ▼
☐	saml_organization	Default ▼

- Создаем новые маперы:

Configure a new mapper



Choose any of the mappings from this table

Name	Description
Audience	Add specified audience to the audience conditions in the assertion.
Audience Resolve	Adds all client_ids of "allowed" clients to the audience conditions in the assertion. Allowed client means any SAML client for which user has at least one client role
Group list	Group names are stored in an attribute value. There is either one attribute with multiple attribute values, or an attribute per group name depending on how you configure it. You can also specify the attribute name i.e. 'member' or 'memberOf' being examples.
Hardcoded attribute	Hardcode an attribute into the SAML Assertion.
Hardcoded role	Hardcode role into SAML Assertion.
Organization Membership	Add an attribute to the assertion with information about the organization membership.
Role list	Role names are stored in an attribute value. There is either one attribute with multiple attribute values, or an attribute per role name depending on how you configure it. You can also specify the attribute name i.e. 'Role' or 'memberOf' being examples.
Role Name Mapper	Map an assigned role to a new name
User Attribute	Map a custom user attribute to a SAML attribute.
User Attribute Mapper For NameID	Map user attribute to SAML NameID value.
User Property	Map a built in user property (email, firstName, lastName) to a SAML attribute type.
User Session Note	Map a user session note to a SAML attribute.

- Выбираем **"User Attribute"** и заполняем:

Mapper type	User Attribute
Name * ?	samaccountname
User Attribute * ?	username ▼
Friendly Name ?	samaccountname
SAML Attribute Name ?	samaccountname
SAML Attribute NameFormat ?	Basic ▼
Aggregate attribute values ?	☐ Off
Save Cancel	

- Аналогично создаем новый mapper для **"mail"**:

Mapper type	User Attribute
Name * ?	mail
User Attribute * ?	email ▼
Friendly Name ?	mail
SAML Attribute Name ?	mail
SAML Attribute NameFormat ?	Basic ▼
Aggregate attribute values ?	☐ Off
Save Cancel	

- И для других атрибутов:

Mapper type	User Property
Name * ?	uid
Property * ?	▼ id
Friendly Name ?	uid
SAML Attribute Name ?	uid
SAML Attribute NameFormat ?	Basic
Save Cancel	

Mapper type	User Attribute
Name * ?	sn
User Attribute * ?	lastName
Friendly Name ?	sn
SAML Attribute Name ?	sn
SAML Attribute NameFormat ?	Basic
Aggregate attribute values ?	Off
Save Cancel	

Mapper type	User Attribute
Name * ?	mobile
User Attribute * ?	phone ▼
Friendly Name ?	mobile
SAML Attribute Name ?	mobile
SAML Attribute NameFormat ?	Basic ▼
Aggregate attribute values ?	☐ Off
Save Cancel	

Mapper type	User Attribute
Name * ?	givenName
User Attribute * ?	firstName ▼
Friendly Name ?	givenName
SAML Attribute Name ?	givenName
SAML Attribute NameFormat ?	Basic ▼
Aggregate attribute values ?	☐ Off
Save Cancel	

Mapper type	User Attribute
Name * ?	title
User Attribute * ?	job_title ▼
Friendly Name ?	title
SAML Attribute Name ?	title
SAML Attribute NameFormat ?	Basic ▼
Aggregate attribute values ?	☐ Off
Save Cancel	

Mapper type	User Attribute
Name * ?	I
User Attribute * ?	city ▼
Friendly Name ?	I
SAML Attribute Name ?	I
SAML Attribute NameFormat ?	Basic ▼
Aggregate attribute values ?	☐ Off
Save Cancel	

- Вкладка "**Advanced**":

Fine Grain SAML Endpoint Configuration

This section to configure exact URLs for Assertion Consumer and Single Logout Service.

Logo URL 	
Policy URL 	
Terms of service URL 	https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/auth/AssertionConsumerService
Assertion Consumer Service POST Binding URL 	https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/auth/AssertionConsumerService
Assertion Consumer Service Redirect Binding URL 	https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/auth/LoggedOut
Logout Service POST Binding URL 	https://cddisk.pakbankdigital.online/saml2/auth/LoggedOut
Logout Service Redirect Binding URL 	
Logout Service SOAP Binding URL 	
Logout Service ARTIFACT Binding URL 	
Artifact Binding URL 	
Artifact Resolution Service 	

URL 

Artifact Binding URL 

Artifact Resolution Service 

Save

Revert

Advanced settings

This section is used to configure advanced settings of this client

Assertion Lifespan 

10

Minutes 

Save

Revert

Authentication flow overrides

Override realm authentication flow bindings.

Browser Flow 

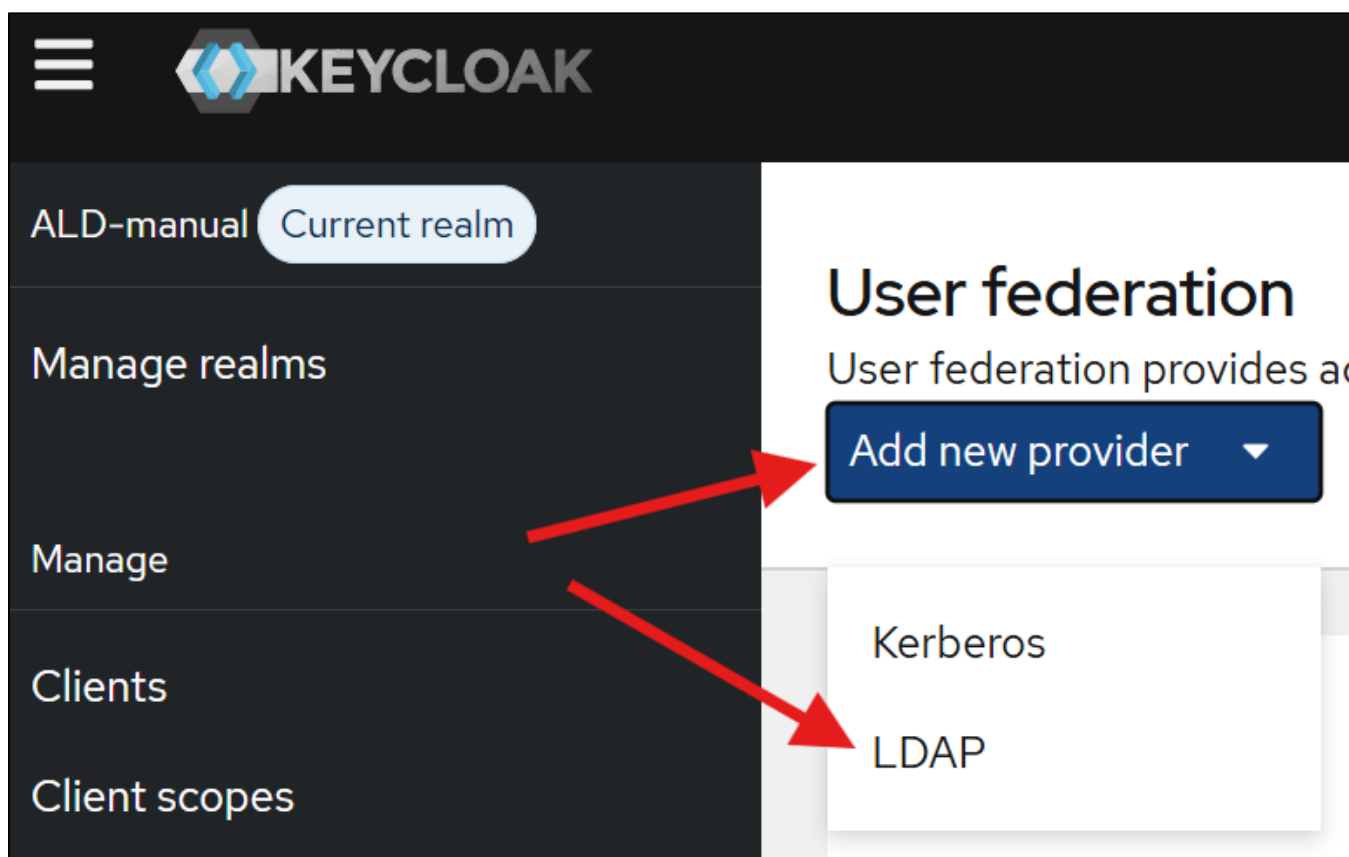
browser 

Save

Revert

3 Синхронизация Keycloak (IdP) + ALD Pro LDAP

- Настройка синхронизации пользователей из ALD Pro в Keycloak (IdP)
- В интерфейсе Keycloak (IdP) создаем нового провайдера ldap



- заполняем поля как на скриншоте, в connection url укажите адрес вашего домена контроллера, и нажмите кнопку тест соединения



KEYCLOAK

ALD-manual

Current realm

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

Workflows

User federation > Settings

LDAP

Settings

Mappers

General options

UI display name * ?

ldap

Vendor * ?

Other

Connection and authentication settings

Connection URL * ?

ldap://192.168.25.175:389

Enable StartTLS ?

☐ Off

Use Truststore SPI ?

Always

Connection pooling ?

☒ On

Connection timeout



Test connection

- если все в порядке, далее указываем каталог с учетной записью администратора домена и пароль, тестируем соединение

KEYCLOAK

ALD-manual Current realm

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Bind type * ? simple

Bind DN * ? uid=admin,cn=users,cn=accounts,dc=aldadminus,dc=lan

Bind credentials * ?

Test authentication

- если все в порядке, далее заполняем как на скриншоте.
- Выделенный каталог пользователей которых будем синхронизировать в Keycloak (IdP) используйте из своего домена. В поле User LDAP filter можно настроить фильтр, какой вам необходим

☰

KEYCLOAK

ALD-manual

Current realm

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

Workflows

LDAP searching and updating

Edit mode * ?

READ_ONLY

Users DN * ?

cn=users,cn=accounts,dc=aldadminus,dc=lan

Relative user creation DN ?

Username LDAP attribute * ?

uid

RDN LDAP attribute * ?

uid

UUID LDAP attribute * ?

ipaUniqueld

User object classes *

inetOrgPerson, organizationalPerson

User LDAP filter ?

(uid=*)

Search scope ?

One Level

Read timeout ?

Pagination ?

On

- Далее устанавливаем период и частоту синхронизации в секундах. В поле batch size указываем размер одной транзакции, если пользователей очень много.
- Остальные поля, на усмотрение администратора, если используются протоколы. Можете оставить как есть.

☰

KEYCLOAK

ALD-manual

Current realm

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Synchronization settings

Import users ?

☒

On

Sync Registrations ?

☒

On

Batch size ?

Periodic full sync ?

☒

On

Full sync period ?

604800

Periodic changed users sync ?

☒

On

Changed users sync period ?

86400

Remove invalid users during searches ?

☒

On

- Далее заходим в нашу федерацию и настраиваем во вкладке Mappers наши соответствия атрибутов Keycloak (IdP) и ALD Pro.
- Или удаляем не нужные.

☰

KEYCLOAK

ALD-manual

Current realm

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

User federation > Settings

LDAP

Settings

Mappers

Q Search for mapper

→

Add mapper

Name
creation date
email
first name
Kerberos principal attribute mapper
last name
modify date
username

- Настройка для атрибута givenName, из списка User Model созданного ранее выбираем соответствие

ALD-manual

Current realm

Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

Workflows

User federation > Settings > Mapper details

first name

ID

3c5c87a6-a965-464b-85a2-7a2560f71ea7

Name * ?

first name

Mapper type * ?

user-attribute-ldap-mapper

User Model Attribute * ?

firstName

Custom Attribute...

username

email

lastName

firstName

city

phone

LDAP Attribute * ?

Read Only ?

Always Read Value From LDAP ?

Is Mandatory In LDAP ?

Attribute default value ?

Force a Default Value ?

On

Is Binary Attribute ?

Off

Save

Cancel

- Можем создать новые соответствия, что будем тянуть из ALD Pro в Keycloak (IdP), например атрибут должность Title
- В LDAP он также называется Title, укажите его в поле LDAP Attribute



Manage realms

Manage

Clients

Client scopes

Realm roles

Users

Groups

Sessions

Events

Configure

Realm settings

Authentication

Identity providers

User federation

Workflows

Create new mapper

Name * ?

Title

Mapper type * ?

user-attribute-ldap-mapper

User Model Attribute

* ?

job_title

LDAP Attribute * ?

Read Only ?

Always Read Value

From LDAP ?

Is Mandatory In LDAP

?

Attribute default value

?

Force a Default Value

?

☒ On

Is Binary Attribute ?

☐ Off

Save

Cancel

username

email

lastName

firstName

city

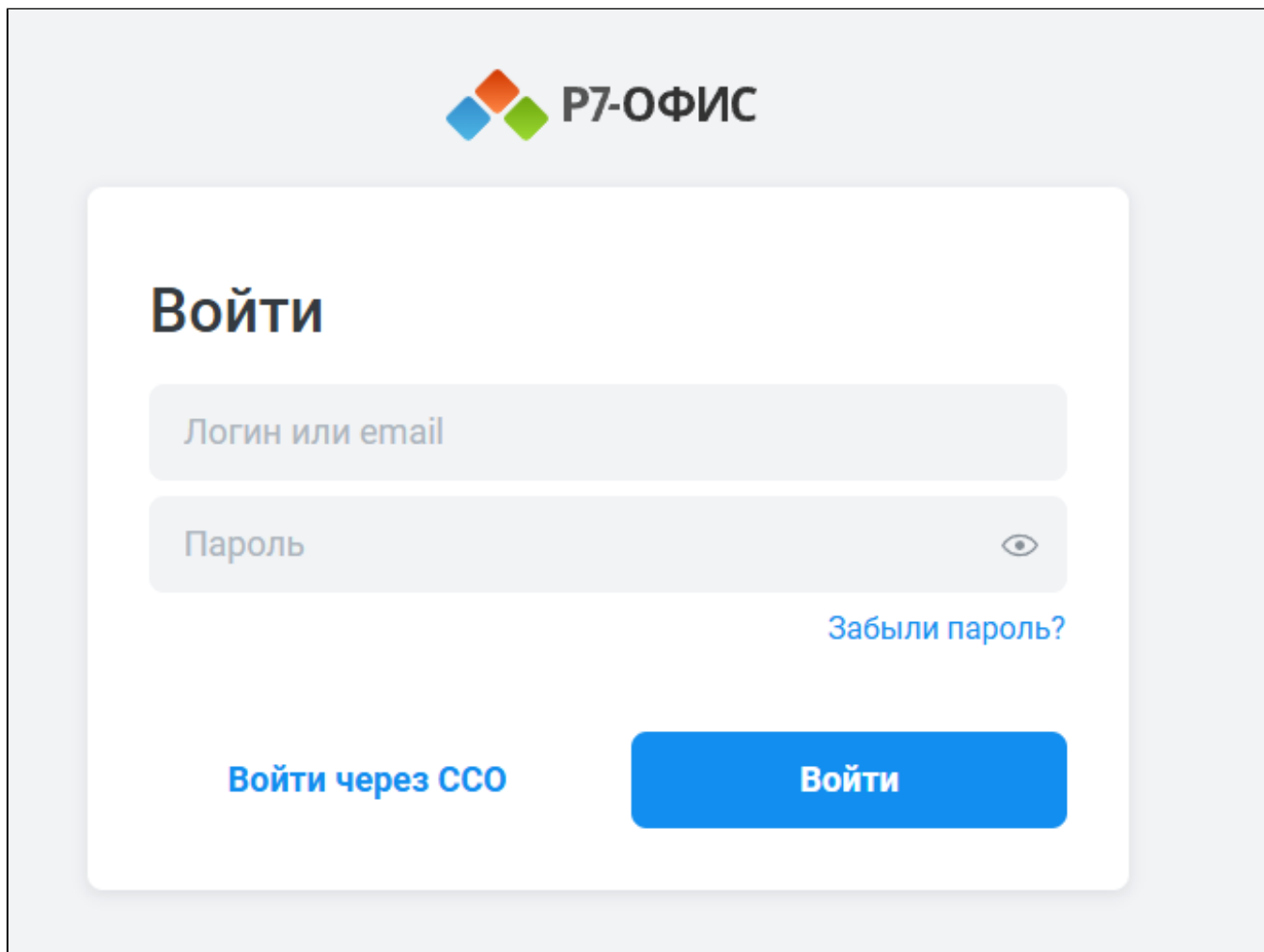
phone

job_title

- Выполняем аналогичные действия для других необходимых вам атрибутов.

4 Проверка работы Р7-Диск SP и Keycloak IdP + ALD Pro LDAP

- Вход в Р7-Диск на стороне SP:
 - Перейдите на страницу аутентификации Р7-Диск (например, <https://eddisk.pakbankdigital.online>).
 - Нажмите на кнопку **"Войти через ССО"**. Если этой кнопки нет, то SSO не включен.



 Р7-ОФИС

Войти



[Забыли пароль?](#)

Войти через ССО

Войти

- Если всё настроено верно в SP и IdP, мы будем перенаправлены на форму логина в Keycloak IdP.
 - Введите логин и пароль учетной записи в ALD Pro и нажмите кнопку **"Sing In"**.



Sign in to your account

Username or email

Password



Sign In

- Если же авторизация в Keycloak в этом браузере уже была произведена, тогда откроется сам портал.



Примечание:

Если авторизация была произведена ранее в другом браузере, то при входе вновь откроется окно авторизации Keycloak.